

Lec1

字符串 Binary String

字符集：

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

由字符集元素所构成的长度为 n 的字符串集合：

$$\Sigma^n = \underbrace{\Sigma \times \Sigma \times \dots \times \Sigma}_{n \text{ times}} = \{a_1 a_2 \dots a_n : a_i \in \Sigma\}$$

特殊的集合表示：

$$\Sigma^0 = \{e \text{ (empty string)}\}$$

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \dots = \bigcup_{n \geq 0} \Sigma^n$$

字符拼接：

设字符串 $x = a_1 \dots a_n$, $y = b_1 \dots b_m$, 则它们的拼接为：

$$xy = a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$$

x 是 y 的**前缀(prefix)** 当且仅当 $\exists z \in \Sigma^*, y = xz$

x 是 y 的**后缀(suffix)** 当且仅当 $\exists z \in \Sigma^*, y = zx$

编码 Encoding

怎样将图、矩阵等编码成01字符串？

事实上，编码的本质也是集合 A 上的函数映射 E ：

$$E : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

E 需要满足的条件是**单射(one-to-one)**，即：

$$E(x) \neq E(x') \text{ if } x \neq x'$$

Example

自然数编码：

$$NtS(n) = \begin{cases} 0, n = 0 \\ 1, n = 1 \\ NtS(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) \text{parity}(n), n > 1 \end{cases}$$

其中，parity为奇偶校验，奇数为1，偶数为0。

自然数对编码：

前后两个数分别用自然数编码，中间用逗号隔开，然后重新编码：

$$\begin{cases} 0 \rightarrow 00 \\ 1 \rightarrow 11 \\ , \rightarrow 01 \end{cases}$$

例如: $(1, 6) \rightarrow 1, 110 \rightarrow 1101111100$

通过联想霍夫曼编码，我们可以知道，编码需要满足**prefix-free**，即没有一个编码是另一个编码的前缀。

Lemma1

如果编码

$$E : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

是**prefix-free**的，其中 A 是一个字符集，则

$$\overline{E} : A^* \rightarrow \{0, 1\}^*$$

是**one-to-one**的。

"Proof"

反证法：

假设存在

$$(a_1, a_2, \dots, a_{ka}) \neq (b_1, b_2, \dots, b_{kb}) \in A^*$$

但

$$\overline{E}(a_1, a_2, \dots, a_{ka}) = \overline{E}(b_1, b_2, \dots, b_{kb})$$

依次比较 a_1 和 b_1 ， a_2 和 b_2 ，...，直到第一对不同的字符 $a_i \neq b_i$ ，若能找到，则

$$\overline{E}(a_1, a_2, \dots, a_{ka}) = E(a_1)E(a_2)\dots E(a_{i-1})E(a_i)E(a_{i+1})\dots E(a_{ka})$$

$$\overline{E}(b_1, b_2, \dots, b_{kb}) = E(b_1)E(b_2)\dots E(b_{i-1})E(b_i)E(b_{i+1})\dots E(b_{kb})$$

其中

$$E(a_1)E(a_2)\dots E(a_{i-1}) = E(b_1)E(b_2)\dots E(b_{i-1})$$

因此有

$$E(a_i)E(a_{i+1})\dots E(a_{ka}) = E(b_i)E(b_{i+1})\dots E(b_{kb})$$

从上式我们可以看出， $E(a_i)$ 和 $E(b_i)$ 的其中一个肯定是另一个的前缀。但由于 $a_i \neq b_i$ 且 E 是**prefix-free**的，因此产生矛盾。

如果找不到 i ，假设 $ka < kb$ ，则

$$E(b_{i+1})\dots E(b_{kb}) = e$$

这同样不成立。

Lemma2

如果编码

$$E : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

是**one-to-one**的，其中 A 是一个字符集，则存在

$$E' : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

是**prefix-free**的，且有

$$|E'(a)| \leq 2|E(a)| + 2 \text{ for } \forall a \in A$$

"Proof"

例如, $E(a) = 010$

将老编码的每个0替换为00, 每个1替换为11, 最后加上01作为结尾。则有 $E'(a) = 00110001$ 。

若 $a \neq b$, 则 $E'(a)$ 不可能是 $E'(b)$ 的前缀, 因为分别在奇数位和偶数位的01只能出现在末尾。也不可能相等, 因为 E 是 one-to-one 的。

不等式也不证自明。

Theorem1

将前两个引理结合起来, 我们可以得到:

如果存在

$$E : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

是 one-to-one 的, 其中 A 是一个字符集, 则存在

$$E' : A^* \rightarrow \{0, 1\}^*$$

也是 one-to-one 的。

可数 Countable

- 集合 A 可数
- A 是有限集或存在双射 $f : A \rightarrow \mathbb{N}$
- 存在单射 $g : A \rightarrow \mathbb{N}$
- 存在满射 $h : \mathbb{N} \rightarrow A$

这四个条件是等价的。

Lemma3

$\{0, 1\}^*$ 是可数的。

"Proof"

利用第三条构造单射。

先对 $\{0, 1\}^*$ 的元素排序, 在集合角度上先按照 $\{0, 1\}^0, \{0, 1\}^1, \{0, 1\}^2, \dots$ 排序, 然后在每个子集中按照字典序排序。

我们可以构造出单射函数:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = \epsilon \\ 2^{|x|} + \text{StN}(|x|), & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Theorem2

集合 A 可数当且仅当存在 one-to-one 的编码

$$E : A \rightarrow \{0, 1\}^*$$

"Proof"

左推右：

因为 A 可数，所以存在单射 $f : A \rightarrow N$ 。

又因为lemma3说 $\{0, 1\}^*$ 可数，因此存在双射 $g : N \rightarrow \{0, 1\}^*$ 。

结合这两个映射，便可得证。

右推左：

同样我们可以得知：存在双射 $g : \{0, 1\}^* \rightarrow N$ 。

再结合右边的结论，便可得到 A 到 N 也有一个单射，因此 A 可数，得证。

问题 Problem

problem是否可数？No！

"Proof"

problem实质就是函数。考虑某个特殊的函数集合 $\{f : f : N \rightarrow \{0, 1\}\}$ ，通过反证法证明这个集合不可数。

若可数，则进行排序： $f_1, f_2, f_3, \dots$

构造函数 g ，满足

$$g(i) = \begin{cases} 0, & f_i(i) = 1 \\ 1, & f_i(i) = 0 \end{cases}$$

此时， g 不等于任何一个 f_i ，但 g 依然属于这个函数集合，因此产生矛盾。

Note

$\{f : f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}\}$ 和 $\{f : f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*\}$ 均不可数。